الدرس 3

التفاعلات النوويّة
Nuclear Reactions

الفكرة الرئيسة:

للتفاعلات النوويّة تطبيقات مُهِمّة في الحياة، مثل توليد الطاقة، وإنتاج النظائر المشعّة التي تُستخدَم في تشخيص الأمراض وعلاجها، وفي كثير من التطبيقات الصناعية.

نتاجات التعلّم:

- أُفسِّر إمكانية حدوث الاندماج النووي بين نواتين خفيفتين، وإمكانية حدوث الانشطار للنوى الثقيلة.
- أستخدم رسومًا توضيحية في شَرْح كيفية توليد المفاعل النووي الطاقة الكهربائية.
- أذكر استخدامات النظائر المشعّة في مجالات الحياة المختلفة، وفوائدها ومضارها.
- أُبيّن الآثار الإيجابية والآثار السلبية الناجمة عن استخدام الطاقة النووية.
- أذكر أنّ الطاقة النووية أحد مصادر الطاقة البديلة، ثم أُبيِّن استخداماتها السلميّة.
- أحسب الطاقة الناتجة من تفاعل نووي انشطاري أو اندماجي.

المفاهيم والمصطلحات:

التفاعل النووي	Nuclear Reaction
النواة المركّبة	Compound Nucleus
التفاعل المتسلسل	Chain Reaction
تخصيب اليورانيوم	Uranium Enrichment
الكتلة الحرجة	Critical Mass
الانشطار النووي	Nuclear Fission
الاندماج النووي	Nuclear Fusion

التفاعل النوويّ Nuclear Reaction

يحدث **تفاعلٌ نوويٌّ** **Nuclear reaction** عند اصطدام نواتي ذرتين، أو اصطدام جُسيم نووي مثل، البروتون أو النيوترون بنواة ذرّة أخرى، وقد ينتج من ذلك نواة جديدة أو أكثر.

ولإحداث تفاعل نووي بين جُسيم ونواة، تقذف النواة بذلك الجسيم وعندما يقترب منها مسافة كافية، يبدأ عندئذٍ تأثير القوة النوويّة. ويمكن التعبير عن التفاعل النووي بالصورة الآتية:

$$a + X \rightarrow b + Y$$

حيث يُسمّى الجسيم (a) **القذيفة** Projectile في حين تُسمى (X) **النواة الهدف** Target، و (b) الجُسيم الناتج من التفاعل النووي، و (Y) النواة الناتجة.

في بعض التفاعلات النووية، تمتصّ النواة الهدف القذيفةَ لتشكّل **نواة مركّبة** **Compound nucleus (CN)** التي لا تلبث أن تضمحلّ لتعطي نوًى وجسيمات من الممكن أن تختلف عن تلك الداخلة في التفاعل. ومن الأمثلة على ذلك، ما قام به رذرفورد عام 1919 عندما قذف نواة النيتروجين $({}^{14}_{7}N)$ بجسيمات ألفا (α)، ونتج من ذلك تحرّر بروتون على النحو الآتي:

$$\alpha + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{18}_{9}F^{*} \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}p$$

لقد بدأ هذا التفاعل بنواة النيتروجين $({}^{14}_{7}N)$ المستقرة مع جسيم ألفا (α) لتكوين نواة مركّبة وهي نظير الفلور $({}^{18}_{9}F^{*})$ غير المستقر، التي لا تلبث أن تضمحلّ لينتج منها نواة مستقرة $({}^{17}_{8}O)$ وبروتون $({}^{1}_{1}p)$. ومن الأمثلة الأخرى على القذائف النووية، البروتونات ونواة الديتيريوم، والنيوترونات. إنّ شحنة جسيمات ألفا والبروتونات موجبة، لذا تُسرَّع حتى تمتلك طاقة حركيّة كافية تُمكّنها من التغلب على قوة التنافر الكهربائية مع النواة الهدف. أمّا النيوترونات المتعادلة كهربائيًّا، فلا تتأثر بقوة تنافر كهربائية؛ لذا تُعدّ من القذائف المُهِمّة في إنتاج النظائر المشعّة، التي تُستخدم في العديد من مجالات الحياة.

قيد الإعداد والمراجعة

تُحسب الطاقة الممتَصّة أو المتحرّرة من التفاعل (Q) من الفرق في الكتلة بين كتل النوى والجسيمات الداخلة في التفاعل وتلك الناتجة منه باستخدام العلاقة الآتية:

$$Q = [m_a + m_X - (m_b + m_Y)] \times 931.5$$

حيث الكتل بوحدة (amu) و Q بوحدة (MeV).

إذا كانت قيمة (Q) موجبة يكون التفاعل **مُنتِجًا للطاقة** Exoergic وإذا كانت قيمة (Q) سالبة يكون التفاعل **ماصًّا للطاقة** Endoergic.

أُفكّر: في التفاعلات النووية تُسرَّع القذيفة وتُوجَّه نحو النواة الهدف. فما المجالات المستخدَمة في تسريع القذيفة وتوجيهها نحو النواة الهدف؟ وما دَوْر كلٍّ منها؟

أتحقّق: أُوضِّح المقصود بالتفاعل النووي.

المثال 12

في التفاعل النووي الآتي: ${}^{1}_{0}n + {}^{10}_{5}B \rightarrow {}^{7}_{3}Li + {}^{4}_{2}He$

أحسب الطاقة الناتجة من التفاعل بوحدة الإلكترون فولت. علمًا أنّ كتل الجُسيمات والنوى مُبيَّنة في الجدول الآتي:

النواة أو الجُسيم	${}^{7}_{3}Li$	${}^{4}_{2}He$	${}^{10}_{5}B$	${}^{1}_{0}n$
الكتلة (amu)	7.0144	4.0015	10.0103	1.0087

المُعطيات: الكتل في الجدول

المطلوب: $Q = ?$

الحل:

$$Q = [m_a + m_X - (m_b + m_Y)] \times 931.5$$

$$= 1.0087 + 10.0103 - (4.0015 + 7.0144)$$

$$= 0.0031 \times 931.5 = 2.88 \text{ MeV}$$

فريق الإعداد والمراجعة

الانشطار النووي Nuclear Fission

الانشطار النووي Nuclear fission هو انقسام نواة ثقيلة لنواتين أو أكثر، أصغر منها في الكتلة. فعند قذف نواة نظير اليورانيوم 235– بنيوترون بطيء تنشطر إلى نوى ذات عدد كتلي أقل إضافة إلى ثلاث نيوترونات (أو اثنين) فمثلًا، عند قَذْف نواة $({}^{235}_{92}U)$ بنيوترون بطيء تنشطر إلى نواتين، هما: $({}^{141}_{56}Ba)$ و $({}^{92}_{36}Kr)$، وينتج 3 نيوترونات سريعة، وتمتلك النوى الناتجة من هذا الانشطار طاقات ربط نووية لكل نيوكليون أكبر منها في النواة المنشطرة، كما في الجدول (5)، ويصاحب ذلك نَقْص في الكتلة يتحوّل إلى طاقة. ويمكن التعبير عن هذا الانشطار بالمعادلة النووية الآتية:

$${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{236}_{92}U^{*} \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3{}^{1}_{0}n$$

حيث نواة $({}^{236}_{92}U^{*})$ المشارة تمثّل النواة المركّبة في هذا التفاعل.

إنّ انشطار كلّ نواة ${}^{235}_{92}U$ ينتج منه طاقة تساوي (200 MeV) تقريبًا، أو ما يعادل $(3.2 \times 10^{-11}\ J)$، أمّا الطاقة الناتجة من انشطار (1 kg)، فتساوي $(82 \times 10^{12}\ J)$. وهذه الطاقة تكفي لتزويد نحو (45) ألف منزل تقريبًا مدة شهر، يستهلك كلٌّ منها طاقة كهربائية بمقدار (500 kWh).

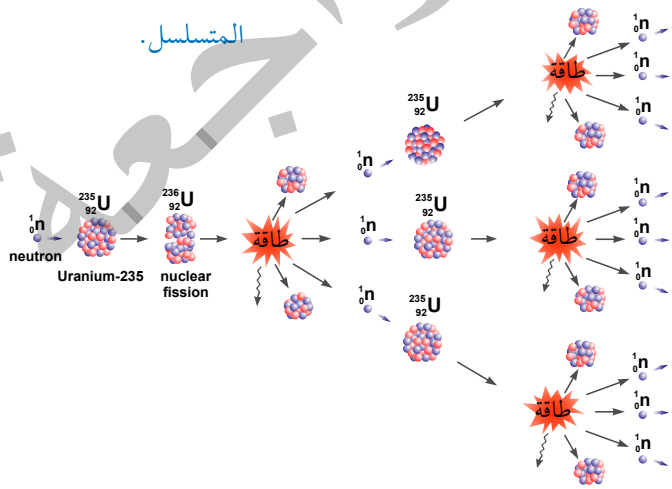
النيوترونات الثلاثة الناتجة قد تسقط على ثلاث نوى يورانيوم $({}^{235}_{92}U)$ ما يؤدي الى انشطارها وانتاج تسع نيوترونات جديدة قد تؤدي إلى اشطار تسع نوى يورانيوم $({}^{235}_{92}U)$ وإنتاج سبع وعشرين نيوترونا، وعندما تستمر هذه العملية بشكل متتابع يسمى هذا النوع من التفاعل **تفاعُلًا مُتسلسِلًا Chain reaction** على نحو ما يظهر في الشكل (10).

كي يكون التفاعل المتسلسل ممكنًا من الناحية العمليّة يجب تحقّق شروط عدّة، أهمّها توافر **اليورانيوم المخصّب** Enriched uranium. حيث يحتوي اليورانيوم الخام (0.71%) تقريبًا من اليورانيوم $({}^{235}_{92}U)$ المستخدم في التفاعل المتسلسل، ونحو (99.27%) تقريبًا من اليورانيوم $({}^{238}_{92}U)$، ونسبة قليلة جدًّا منظائر أخرى. ونظرًا إلى أنّ نسبة $({}^{235}_{92}U)$ قليلة؛ يجب معالجة اليورانيوم الخام لزيادة نسبة النظير $({}^{235}_{92}U)$ الذي يُستخدم في الوقود النووي. إنّ عمليّة زيادة نسبة اليورانيوم $({}^{235}_{92}U)$ في عينة من اليورانيوم تُسمّى **تخصيب اليورانيوم Uranium Enrichment**. إضافةً إلى ذلك، يجب توفير الحدّ الأدنى من الكتلة التي تضمن استمرار حدوث التفاعل، وتُسمّى **الكتلة الحرجة Critical mass** وهي أقلّ كتلة من الوقود النووي تضمن استمرار حدوث التفاعل المتسلسل. كما يجب إبطاء سرعة النيوترونات المنبعثة لتتمكن من إحداث تفاعلات انشطار جديدة.

الجدول (5): طاقة الربط النووية لكل نيوكليون.

النواة	$\frac{BE}{A}$ (MeV)
${}^{235}_{92}U$	7.5909
${}^{141}_{56}Ba$	8.3261
${}^{92}_{36}Kr$	8.5127

أفكّر: لماذا يحتاج البروتون إلى طاقة أكبر من النيوترون ليقترب من النواة ويُحدِث تفاعلًا نوويًّا؟



الشكل (10): التفاعل المتسلسل.

الاندماج النوويّ Nuclear Fusion

يُسمّى التفاعل الذي تندمج فيه نواتان خفيفتان لتكوين نواة كتلتها أقلّ من مجموع كتلتي النواتين المندمجتين، ولها طاقة رَبْط نووية لكل نيوكليون أكبر ممّا لهما، بتفاعل **الاندماج النووي** **Nuclear fusion** يحدث الاندماج النووي للنوى الخفيفة. فمثلًا، قد تندمج نواتا نظيري الهيدروجين؛ الديتيريوم $({}^{2}_{1}H)$ والتريتيوم $({}^{3}_{1}H)$ لتكوين نواة الهيليوم $({}^{4}_{2}He)$ ونيوترون كما في الشكل (11). يوضّح الجدول (6) طاقة الربط النووية لكل نيوكليون لكلٍّ منها. ألاحظ من الجدول أنّ اندماج نواتي الديتيريوم $({}^{2}_{1}H)$ والتريتيوم $({}^{3}_{1}H)$ نتج منه نواة الهيليوم $({}^{4}_{2}He)$ ذات طاقة رَبْط نووية لكل نيوكليون أكبر منها لكل من نواتي الديتيريوم والتريتيوم. ويصاحب عملية الاندماج نَقْص في الكتلة ينتج منه تحرّر طاقة كبيرة. من الأمثلة على تفاعلات الاندماج النوويّ:

$${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$$

$${}^{1}_{1}H + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{2}_{1}H + {}^{0}_{1}e^{+} + \nu$$

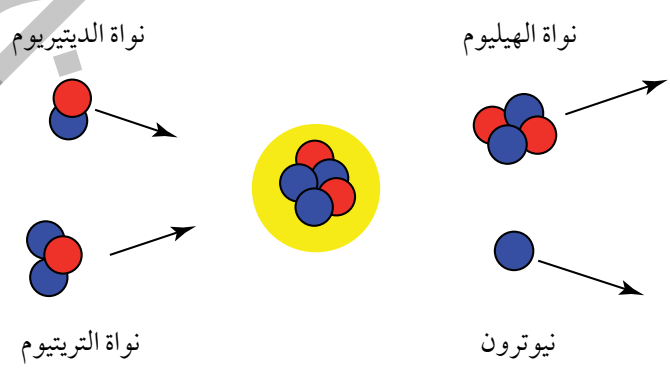
$${}^{1}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He + \gamma$$

مثل هذه التفاعلات النوويّة هي مصدر الطاقة التي تصلنا من الشمس، حدوثها يحتاج إلى درجات حرارة عالية جدًّا؛ لذا تُسمّى هذه التفاعلات **التفاعلاتِ النوويّةَ الحراريّةَ** Thermonuclear fusion reactions إنّ درجة الحرارة العالية تزوّد النواتين بطاقة حركيّة كافية للتغلّب على قوة التنافر الكهربائيّة بين النواتين عند اقترابهما من بعض لمسافة تبدأ عندها القوة النوويّة بالتأثير.

✓ **أتحقّق:** ما أهميّة درجة الحرارة العالية للتفاعل النووي الاندماجي؟

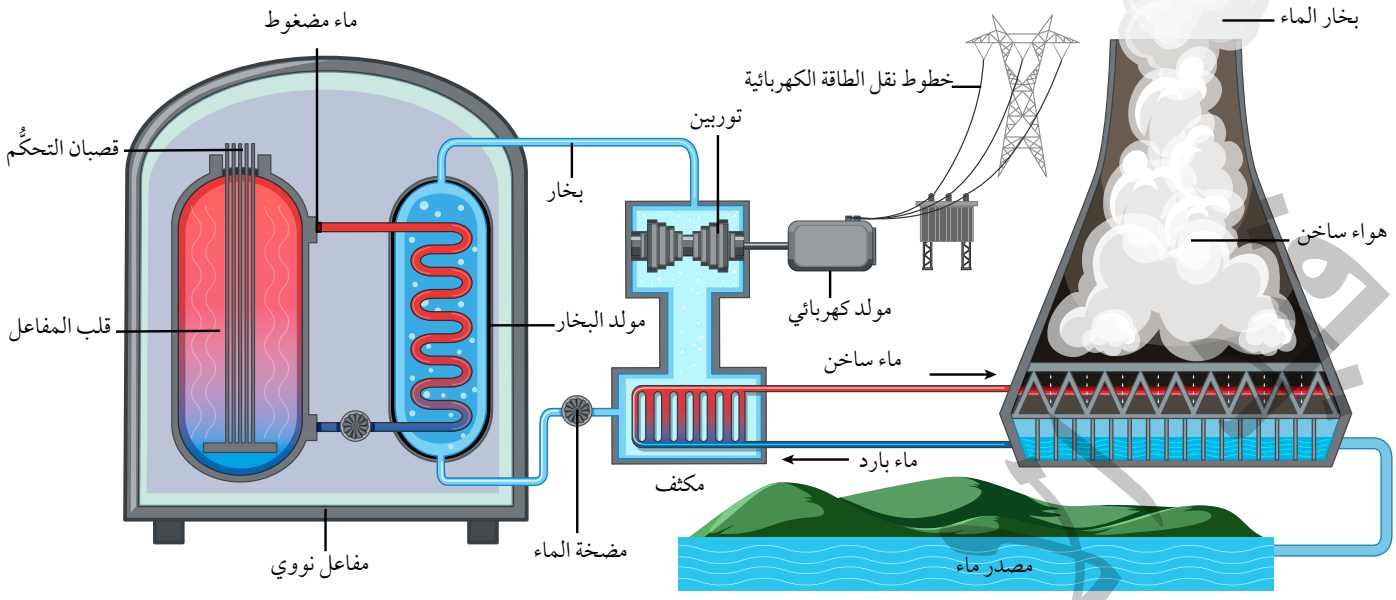
الجدول (6): طاقة الربط النوويّة لكل نيوكليون.

النواة	$\frac{BE}{A}$ (MeV)
${}^{2}_{1}H$	1.11
${}^{3}_{1}H$	2.83
${}^{4}_{2}He$	7.07



الشكل (11): اندماج نواتي الديتيريوم والتريتيوم لتشكيل نواة الهيليوم.

قيد الإعداد والمراجعة



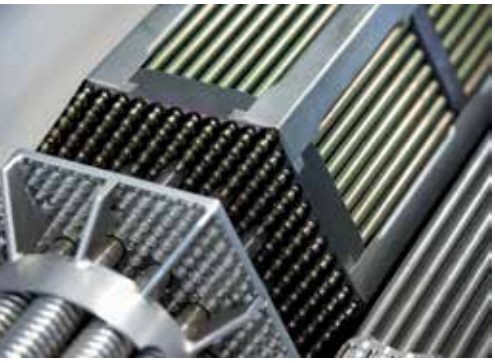
الشكل (12): رسم تخطيطي لمحطّة طاقة نوويّة تستخدم مفاعل الماء المضغوط.

المفاعل النوويّ Nuclear Reactors

يُسمّى النظام الذي يهيّئ الظروف المناسبة لاستمرار حدوث التفاعل المتسلسل والسيطرة عليه المفاعل النووي. الشكل (12) يبيّن الأجزاء الرئيسة لمفاعل نووي يَستخدم الماء في عملية التبريد، يُسمّى مفاعل الماء المضغوط Pressurized water reactor.

ويتكوّن المفاعل النووي الموضَّح في الشكل من الأجزاء الأساسية الآتية:

1. **الوقود النوويّ Nuclear fuel:** تكون مادّة الوقود النوويّ على الغالب من اليورانيوم المخصّب، وهي على هيئة أقراص يوضع بعضها فوق بعض في أنابيب طويلة لتشكيل قضبان الوقود النووي كما في الشكل (13).
2. **قضبان التحكّم Control rods:** تُصنع من موادّ لديها مقدرة عالية على امتصاص النيوترونات، مثل الكادميوم –113 والبورون –10. فعند إدخال عدد مناسب منها بين حزم الوقود النووي تمتصّ بعض النيوترونات وهذا يُبطِئ التفاعل المتسلسل، وبذلك يُتحكَّم في الطاقة الناتجة من المفاعل.
3. **الموادّ المُهدّئة Moderators:** وهي موادّ ذات أعداد كُتْلية صغيرة، مثل: الماء الثقيل، والماء العادي، والغرافيت. وظيفتها ابطاء النيوترونات الناتجة من الانشطار؛ لتتمكّن من إحداث تفاعلات انشطارية جديدة. علمًا أنّ احتماليّة انشطار نواة اليورانيوم ($^{235}_{92}U$) تزداد كلما كانت الطاقة الحركية للنيوترونات الممتصَّة أقل.



الشكل (13): قضبان الوقود النووي.

الربط بالفضاء

مكّنت التكنولوجيا النووية في إنتاج الطاقة العلماء من استكشاف الفضاء بدقة، إذ تُستخدم الطاقة الناتجة من البلوتونيوم في تزويد المركبات الفضائية بالطاقة الكهربائية، مثل المركبة الفضائية فوياجر 1 التي أُطلقت عام 1977 لدراسة النظام الشمسي الخارجي التي ما تزال ترسل بيانات إلى يومنا هذا.

الشكل (14): أبراج التبريد يتصاعد منها بخار الماء.

4. **نظام التبريد Cooling system:** تُستخدم أبراج تبريد لتزويد المفاعل والمكثّف بالماء البارد باستمرار لتبريد المفاعل النووي، أتأمّل الشكل (14).

5. **مولّد بخار الماء Steam generator:** يُحوِّل الماءَ الساخن والمضغوط القادم من قلب المفاعل إلى بخار ماء يُستخدم في إدارة توربينات متّصلة بمولّدات كهربائية لتوليد الطاقة الكهربائيّة.

✓ **أتحقّق:** أُعدّد أجزاء المفاعل النووي الرئيسة.

الربط بالتكنولوجيا

افتُتح المفاعل النوويّ الأردنيّ للبحوث والتدريب برعاية ملكية سامية عام 2016م في جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة إربد، حيث يعمل بقدرة (5 MW) قابلة للزيادة إلى (10 MW). ويُستخدم هذا المفاعل في أغراض عدّة، منها:

البحث العلميّ، وإنتاج النظائر المشعّة للاستخدامات الطبية، إضافة إلى التدريب والتأهيل على التكنولوجيا الإشعاعية والنوويّة.

قيد الإعداد والمراجعة

تطبيقات على الفيزياء النووية Applications of Nuclear Physics

للفيزياء النووية تطبيقات عدّة في مختلف نواحي الحياة، منها:

التعقُّب Tracing

تتكونُ المُتعقّبات من نظائر مشعّة تُحقن في الجسم للكشف عن خلل وظيفي في أحد أعضائه. ، فمثلًا، يُستخدَم اليود –131 المشعّ في الكشف عن خلل في عمل الغدة الدرقية، حيث يشربُ المريضُ كمية قليلة من محلول يوديد الصوديوم المشعّ، ويُشخَّص الخلل في عمل الغدة الدرقية بمعرفة كمية اليود المشعّ المتبقة فيها مع مرور الزمن. من التطبيقات الطبّية الأخرى حَقْن وريد في القدم بسائل يحتوي الصوديوم المشعّ، وقياس الزمن اللازم حتى يصل السائل المشع إلى عضو معين في الجسم، وذلك باستخدام جهاز للكشف عن الإشعاع. والزمن المقاس يُمكّن من معرفة ما إذا كان هناك تضيُّق أو انسداد في الأوردة أو الشرايين. وفي التطبيقات الطبية يُعرَّض المريض لجرعات إشعاعية متدنيّة ومحسوبة بدقة بحيث لا تؤثر سلبًا فيه.

الربط بالحياة

يمكن استخدام التعقّب الإشعاعيّ في مراقبة تدفُّق السوائل والغازات خلال الأنابيب في تحديد أماكن التسرّب. وتَرصد أدوات التعقّب الزراعيـة تدفُّـق المُغذّيات عَبْـر النباتات.

العلاج بالإشعاع Radiotherapy

يستخدم العلاج الإشعاعي لقتل الخلايا السرطانية. إحدى طرق العلاج الإشعاعي، تعتمد على إدخال مادة مشعة إلى الورم مباشرة، عن طريق حقن الجسم بحبيبات صغيرة تحتوي المادة المشعة، فتطلق هذه الحبيبات الأشعة في مكان الورم لمدة زمنية تعتمد على عمر النصف للمادة المشعة والملائمة للمعالجة الطبية المطلوبة. كما يمكن استخدام العلاج الإشعاعي عن بعد، وذلك بتوجيه حزمة من الأشعة نحو الخلايا السرطانية لقتلها، مع مراعاة حماية الأنسجة الطبيعية المجاورة من الإشعاع.

تحليل الموادّ Materials Analysis

يمكنُ تحديدُ العناصر التي تُكوّن عينة معينة بطرائق كيميائية، وهذا عادة يتطلب استخدام كمية كبيرة نسبيًّا من تلك العينة. يمكن التغلب على ذلك بقذف كمية قليلة من العينة المراد معرفة تركيبها بالنيوترونات، ويترتّب على ذلك تحوُّل العناصر التي امتصت النيوترونات إلى عناصر مشعة، وتُحدَّد هوية تلك العناصر بالكشف عن نوع الإشعاعات الصادرة عن العينة المشعّة وقياس طاقتها.

حِفْظ الموادّ الغذائية Food Preserving

تطبيقات الفيزياء النووية في مجال الأطعمة تشهد اهتمامًا متزايدًا لقدرة الإشـعاعـات النوويـة على تعطيل عمل البكتيريا و قتلها؛ لذلك تُعرَّض الموادّ الغذائية المراد تخزينها مددًا طويلة لأشعة غاما أو حزم من الإلكترونات ذات طاقة مرتفعة لقتل البكتيريا، ومن ثَمَّ، تُحفظ في علب مغلقة؛ مَنْعًا لوصول بكتيريا جديدة إليها.

قيد الإعداد والمراجعة

مراجعة الدرس

1. **الفكرة الرئيسة:** أُوضِّح المقصود بتفاعلَي الانشطار النوويّ والاندماج النوويّ.

2. للتفاعلين النوويين الآتيين، أجيب عمّا يأتي:

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$

$$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \rightarrow ^{144}_{56}Ba + ^{89}_{36}Kr + 3\,^{1}_{0}n$$

علمًا أنّ كتل النوى بوحدة (amu) موضّحة في الجدول الآتي:

$^{235}_{92}U$	$^{144}_{56}Ba$	$^{89}_{36}Kr$	$^{1}_{0}n$	$^{4}_{2}He$	$^{3}_{1}H$	$^{2}_{1}H$
234.9934	143.8922	88.8979	1.0087	4.0015	3.0155	2.0136

أ . أيّ التفاعلين اندماج نووي وأيّهما انشطار نووي؟

ب. **أستخدم الأرقام:** أحسب الطاقة الناتجة من التفاعل لكلا التفاعلين.

جـ. **أستخدم الأرقام:** أحسب الطاقة الناتجة لكل نيوكليون لكلا التفاعلين. أيّهما أكبر؟

3. **أُقارن:** أُعدِّد أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين تفاعلَي الاندماج والانشطار.

4. **أفسّر:** ما أهميّة استخدام كلٍّ ممّا يأتي في المفاعل النووي؟

أ . القضبان التي تحتوي الكادميوم.

ب. مُهدِّئات النيوترونات.

5. **التفكير الناقد:** لماذا يُعدّ استخدام تفاعلات الاندماج النووي، إن أمكن في توليد الطاقة، أقلّ خطرًا على البيئة من استخدام تفاعلات الانشطار النووي؟

قيد الإعداد والمراجعة

6. **أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة مما يأتي:**

1. عند قذف نواة النيتروجين المستقرة بجسيم ألفا، تنتج نواة الفلور غير المستقرة، حسب المعادلة: $(\alpha + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{18}_{9}F^{*})$، ولكي تصبح نواة الفلور مستقرة، فإنها تتحول إلى نواة الأكسجين $({}^{17}_{8}N)$ باعثة أحد الجسيمات الآتية:

أ . بوزيترون. ب. نيوترون. جـ. بروتون. د. إلكترون.

2. في التفاعل النووي الآتي: ${}^{1}_{0}n + {}^{10}_{5}B \rightarrow {}^{7}_{3}Li + {}^{4}_{2}He$

إذا علمت أن الطاقة الناتجة من التفاعل (2.888 MeV)، فإن العبارة الصحيحة لإكمال الفراغ في الجملة الآتية: «مجموع كتل النوى والجسيمات الناتجة من التفاعل..... من مجموع كتل النوى والجسيمات الداخلة فيه».

أ . أكبر بمقدار (322.5 amu). ب. أقل بمقدار (322.5 amu).

جـ. أكبر بمقدار (0.0031 amu). د . أقل بمقدار (0.0031 amu).

3. عند اندماج نواتين معًا تتكون نواة جديدة أكثر استقرارًا. إن كتلة النواة الجديدة المتكونة مقارنة بمجموع كتل النواتين المندمجتين، وطاقة الربط لكل نيوكليون لهذه النواة :

أ . كتلة أكبر، وطاقة ربط أقل لكل نيوكليون. ب. كتلة أكبر، وطاقة ربط أكبر لكل نيوكليون.

جـ. كتلة أقل، وطاقة ربط أقل لكل نيوكليون. د . كتلة أقل، وطاقة ربط أكبر لكل نيوكليون.

4. إذا كان مجموع كتل النوى الداخلة في تفاعل نووي (20.00 amu) ومجموع كتل النوى الناتجة من التفاعل (19.85 amu)، فإن طاقة التفاعل (Q) بوحدة (MeV) تساوي:

أ . 139.7 ب. -139.7 جـ. 0.15 د. -0.15

5. تُعرّض بعض المواد الغذائية لإشعاعات نووية لتخزينها لفترات طويلة دون أن تفسد. إحدى هذه الإشعاعات:

أ . نيوترونات منخفضة الطاقة. ب. نيوترونات عالية الطاقة.

جـ. إلكترونات منخفضة الطاقة. د . إلكترونات عالية الطاقة.

قيد الإعداد والمراجعة

المفاعل النوويّ الاندماجي
Nuclear Fusion Reactor

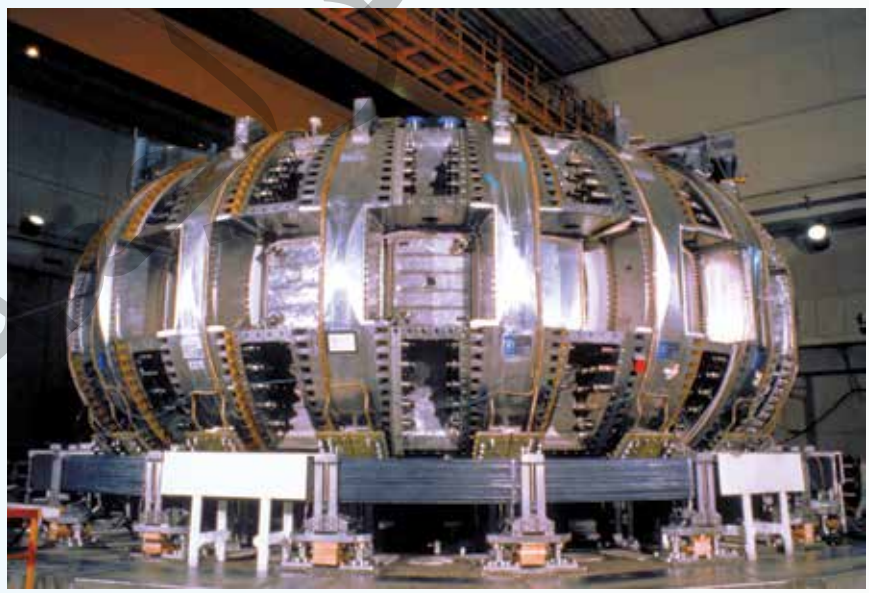
تُعدّ كميّة الطاقة الكبيرة المتولّدة من الاندماج النووي محفِّزًا للعلماء لتسخير هذه الطاقة في أغراض مفيدة، وتُبذَل كثير من الجهود حاليًّا لتطوير مفاعل نووي اندماجي مستدام يمكن التحكّم فيه. ومن مزاياه: توافر الوقود النووي الديتيريوم $({}^{2}_{1}H)$ والتريتيوم $({}^{3}_{1}H)$ ، وإنتاج طاقة كبيرة مقارنة بتفاعلات الانشطار النووي، وتكوين عدد قليل نسبيًّا من المنتجات الثانوية المشعّة مقارنة بمفاعلات الانشطار النووي. فوقود اليورانيوم بعد انشطاره يحتوي نسبة عالية من الموادّ المشعّة التي يجب التخلص منها، وتتطلّب إجراءات صارمة عند نَقْل اليورانيوم المخصّب لا تلزم عند نَقْل الوقود المستخدم في الاندماج النووي.

وتُنتِج النجوم طاقتها من تفاعلات الاندماج النووي بدورة تُسمّى دورة البروتون-بروتون، وتَحدث هذه التفاعلات عند درجة حرارة عالية جدًّا وكثافة عالية جدًّا للبروتونات. ووُجِد أنّ التفاعل الأنسب للاستخدام في مفاعلات الاندماج هو تفاعل الديتيريوم $({}^{2}_{1}H)$ والتريتيوم $({}^{3}_{1}H)$.

$${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n \quad , \quad Q = 17.6\,MeV$$

ويتوافر الديتيريوم بكميات كبيرة في البحيرات والمحيطات وهو غير مكلف. أمّا التريتيوم، فإنّه مشعّ $(t_{1/2} = 12.3\ \text{y})$ حيث يخضع لاضمحلال بيتا السالبة لينتج $({}^{3}_{2}He)$. ولهذا السبب لا يوجد التريتيوم طبيعيًّا بكميات كبيرة، ويجب إنتاجه صناعيًّا.

للحصول على الطاقة من الاندماج النووي يجب توافر درجات حرارة عالية (نحو 10^{8} K تقريبًا) تؤدي إلى تأيين الذرّات وتكوين نظام من الإلكترونات والأيونات الموجبة يُسمّى بلازما. وبالإضافة إلى درجات الحرارة العالية، يجب التأثير بضغط كبير للحصول على كثافة عالية من الأيونات. إنّ درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى نقصان في كثافة الأيونات وهذا يسبِّب إحدى المشكلات الرئيسة التي تواجه انتاج الطاقة من تفاعلات الاندماج النووي. وقد استطاع العلماء تحقيق تفاعل اندماج الديتيريوم $({}^{2}_{1}H)$ والتريتيوم $({}^{3}_{1}H)$ مدّة زمنية قصيرة جدًّا باستخدام مفاعل اندماجي، يُعرف باسم توكاماك (tokamak). حيث تُحفظ البلازما داخل مجال مغنا طيسي .



1. أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل جملة ممّا يأتي:

1. النيوترينو جُسيم يَنتج من عمليّة:

أ . تحلُّل البروتون إلى نيوترون وبوزيترون. ب. تحلُّل النيوترون إلى بروتون وإلكترون.

جـ. اضمحلال غاما. د . خروج جُسيم ألفا من النواة.

2. النواة غير المستقرة تتحوّل تلقائيًّا إلى نواة كتلتها:

أ . أقلّ وطاقة رَبْط أكبر لكل نيوكليون. ب. أكبر وطاقة رَبْط أقلّ لكل نيوكليون.

جـ. أكبر وطاقة رَبْط أكبر لكل نيوكليون. د . أقلّ وطاقة رَبْط أقلّ لكل نيوكليون.

3. $({}^{A}_{Z}X)$ نواة نظير عنصر غير مستقرّة موجودة ضمن سلسلة اضمحلال. خلال عددٍ من التحولات أُطلِقت أربعة جُسيمات بيتا السالبة وجُسيم ألفا واحدًا، وعليه، فإنّ النواة الناتجة تكون:

أ . ${}^{A-4}_{Z+2}Y$ ب. ${}^{A-2}_{Z-4}Y$ جـ. ${}^{A+2}_{Z+4}Y$ د. ${}^{A+4}_{Z-2}Y$

4. عدد جُسيمات ألفا وعدد جُسيمات بيتا السالبة المنبعِثة من سلسلة تحوّلات تضمحلّ خلالها نواة $({}^{238}_{92}U)$ إلى نواة $({}^{226}_{88}X)$ على الترتيب هي:

أ . 2 ألفا ، 3 بيتا. ب. 3 ألفا ، 4 بيتا. جـ. 2 ألفا ، 2 بيتا. د. 3 ألفا ، 2 بيتا.

5. تحتوي أجهزة إنذار الدخان مصدرا إشعاعيا عادة ما يكون نظير الأمريسيوم – 241، الأشعة النووية التي يطلقها هي:

أ . غاما. ب. بيتا الموجبة. جـ. بيتا السالبة. د. ألفا.

6. إنّ حجم النواة يتناسب:

أ . طرديًّا مع عددها الكُتْلي. ب. عكسيًّا مع عددها الكُتْلي.

جـ. طرديًّا مع مكعب عددها الكُتْلي. د. طرديًّا مع الجذر التكعيبي لعددها الكُتْلي.

7. تهدف عملية تخصيب اليورانيوم إلى إنتاج وقود نووي يحتوي نسبة عالية من:

أ . ${}^{238}_{92}U$ ب. ${}^{234}_{92}U$ جـ. ${}^{232}_{92}U$ د. ${}^{235}_{92}U$

8. نسبة نصف قطر النواة $({}^{27}_{13}Al)$ إلى نصف قُطْر النواة $({}^{64}_{29}Cu)$ تساوي:

أ . $\frac{3}{4}$ ب. $\frac{27}{64}$ جـ. $\frac{8}{3}$ د. $\frac{64}{27}$

9. نسبة حجم النواة $({}^{27}_{13}Al)$ إلى حجم النواة $({}^{64}_{29}Cu)$ تساوي:

أ . $\frac{3}{8}$ ب. $\frac{27}{64}$ جـ. $\frac{8}{3}$ د. $\frac{64}{27}$

10. تُبطِّأ النيوترونات في المفاعل النووي بواحد ممّا يأتي:

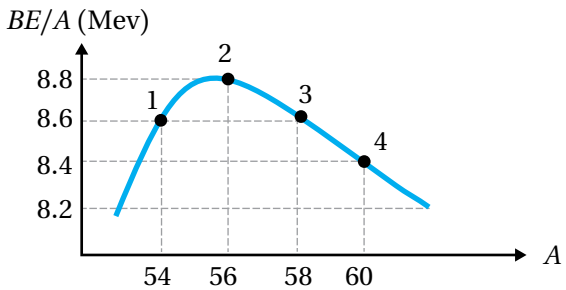
أ . الماء الثقيل. ب. الكادميوم. جـ. اليورانيوم. د. غاز الهيدروجين.

11. إذا كانت كتلة نواة نظير الليثيوم $({}^{7}_{3}Li)$ تَقلّ بمقدار (0.042 amu) عن مجموع كتل مُكوِّناتها، فإنّ متوسط طاقة الربط النووية لكل نيوكليون (MeV) لها تساوي:

أ . 3.910 ب. 5.589 جـ. 1.412 د. 7.120

قيد الإعداد والمراجعة

12. يوضح الشكل المجاور التمثيل البياني للعلاقة بين طاقة الربط لكل نيوكليون والعدد الكتلي لأربع نوى (4، 3، 2، 1). النواة التي لها أكبر طاقة ربط هي:



أ. (1).　　ب. (2).

جـ. (3).　　د. (4).

13. نظير مشع نشاطيته عند لحظة ما (800 Bq)، وثابت الاضمحلال له ($2\ln(2)\ \text{min}^{-1}$). حتى تصبح نشاطيته الاشعاعية (50 Bq)، فإن المدة الزمنية بوحدة (s) اللازمة لذلك:

أ. 2　　ب. 30　　جـ. 60　　د. 120

14. تمر النواة (X) في سلسلة من الاضمحلالات الإشعاعية متحولة إلى النواة (Y) على النحو الآتي:

$$({}^{218}_{84}X \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta^-} C \xrightarrow{\gamma} D \xrightarrow{\alpha} E \xrightarrow{\beta^+} F \xrightarrow{\gamma} {}^{A}_{Z}Y)$$

العدد الذري (Z) والعدد الكتلي (A) للنواة (Y) هما:

أ. $A = 210, Z = 82$　　ب. $A = 210, Z = 80$　　جـ. $A = 210, Z = 84$　　د. $A = 211, Z = 80$

15. تنتج النجوم طاقتها من تفاعلات تسمى دورة البروتون- بروتون، وتحدث عند درجات حرارة:

أ. عالية، وكثافة منخفضة للبروتونات.

ب. منخفضة، وكثافة عالية للبروتونات.

جـ. عالية و كثافة عالية للبروتونات.

د. منخفضة وكثافة منخفضة للبروتونات.

2. أُكمل المعادلات النوويّة الآتية:

$${}^{239}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{93}Np + \cdots + \cdots$$

$${}^{10}_{5}B + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{7}_{3}Li + \cdots$$

$${}^{242}_{96}Cm + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{245}_{98}Cf + \cdots$$

$${}^{1}_{0}n + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{14}_{6}C + \ldots.$$

$${}^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + \ldots. + \ldots..$$

قيد الإعداد والمراجعة

3. **أستخدم الأرقام:** عينة من البولونيوم $(^{210}_{84}Po)$ تحتوي $(2.80 \times 10^{18}\ atoms)$، وثابت الاضمحلال للبولونيوم $(^{210}_{84}Po)$ يساوي $(5.80 \times 10^{-8}\ s^{-1})$، أجد ما يأتي:

أ . عمر النصف للبولونيوم $(^{210}_{84}Po)$.

ب. النشاطيّة الإشعاعيّة.

جـ. عدد النوى المتبقيّة من البولونيوم $(^{210}_{84}Po)$ بعد مرور مدة زمنية مقدارها أربعة أمثال عمر النصف.

4. **أستخدم الأرقام:** عينة من الأمريسيوم $(^{241}_{95}Am)$ تحتوي $(1.25 \times 10^{15}\ atoms)$ ونشاطيّتها الإشعاعيّة $(1.70\ \mu Ci)$، أجد ثابت الاضمحلال للأمريسيوم $(^{241}_{95}Am)$.

5. **أستخدم الأرقام:** يمثّل الشكل المجاور عينة من الكوبالت $(^{60}_{27}Co)$ تُستخدم في المختبرات لدراسة طبيعة إشعاع غاما، بالاستعانة بالمعلومات المثبّتة على الشكل، أجد:

أ . عمر النصف.

ب. النشاطيّة الإشعاعيّة للعينة.

جـ. تاريخ تصنيع العينة.

د . النشاطيّة الإشعاعيّة عام 2025، بعد مرور زمن يساوي ثلاثة أمثال عمر النصف.

6. **أستنتج:** إذا كانت طاقة الربط النووية لنواة $(^{23}_{11}Na)$ تساوي $(186.66\ MeV)$، ولنواة $(^{23}_{12}Mg)$ تساوي $(181.82\ MeV)$، أيّ النواتين أكثر استقرارًا؟ أُفسِّر إجابتي.

7. **أستخدم الأرقام:** إذا كانت طاقة الربط النوويّة لكل نيوكليون لنواة الفوسفور $^{30}_{15}P$ تساوي $(8.35\ MeV)$، أجد ما يأتي:

أ . طاقة الربط النوويّة لنواة الفسفور $^{30}_{15}P$.

ب. كتلة نواة الفسفور $^{30}_{15}P$.

8. **أستخدم الأرقام:** قُذِفت نواة $(^{9}_{4}Be)$ بجُسيم ألفا، وفقًا للتفاعل النووي الآتي:

$$^{4}_{2}He + ^{9}_{4}Be \rightarrow ^{12}_{6}C + ^{1}_{0}n$$

فإذا علمت أنّ كتل النوى الداخلة في التفاعل تزيد بمقدار $(0.00612\ amu)$ على كتل الموادّ الناتجة من التفاعل. واعتمادًا على كتل النوى والجُسيمات في الجدول الآتي أجيب عمّا يأتي:

النواة أو الجُسيم	$^{12}_{6}C$	$^{4}_{2}He$	$^{1}_{1}P$	$^{1}_{0}n$
الكتلة (amu)	11.9967	4.0015	1.0073	1.0087

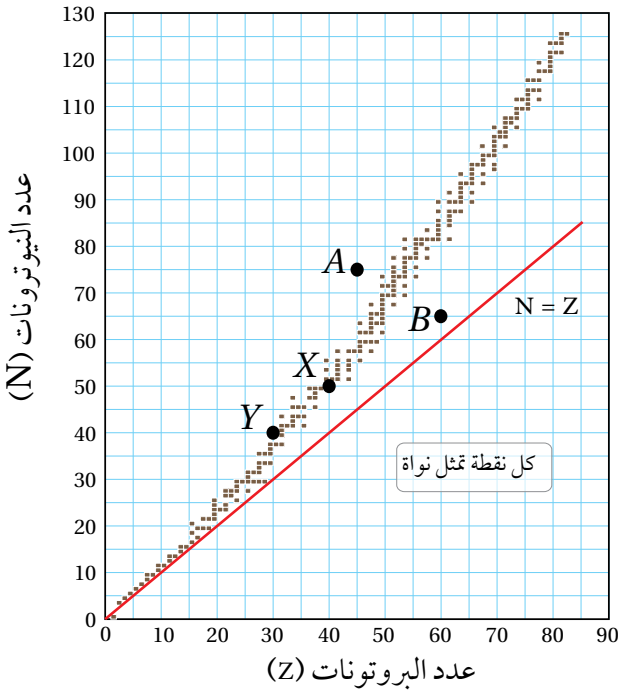
أ . هل التفاعل النووي منتِج للطاقة أم ماصّ لها؟

ب. أحسب كتلة نواة $(^{9}_{4}Be)$.

جـ. أحسب طاقة الربط النووية لكل نيوكليون لنواة $(^{12}_{6}C)$ بوحدة (MeV).

وزارة التربية والتعليم
قيد الإعداد والمراجعة

9. **أستنتج:** يمثّل الرسم البياني المبيَّن في الشكل منحنى الاستقرار النوويّ.



أ . أحسب نصف قُطْر النواة (X).

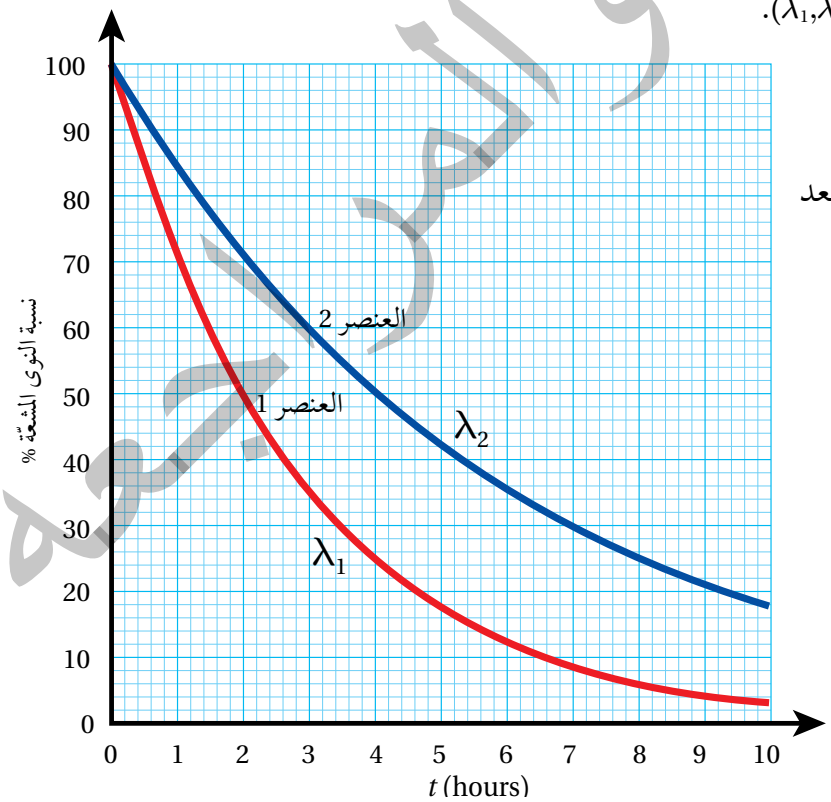
ب. أحسب طاقة الربط النووية للنواة (Y)، علما أنّ كتلتها تساوي $(70.0012\ amu)$.

جـ. أيُّهما يملك طاقة ربط نوويّة لكل نيوكليون أعلى (X) أم (Y)؟ ولماذا؟

د . كيف أُفسِّر أنّ عدد النيوترونات أكبر من عدد البروتونات للنواة (X).

هـ. أسمّي من الشكل نواتين مستقرتين ونواتين غير مستقرتين.

10. **أُحلِّل رسمًا بيانيًّا:** يمثّل الشكل رسمًا بيانيًّا يوضّح العلاقة بين النسبة $\frac{N}{N_0}\times 100\%$ مع الزمن لنظيري عنصرين مشعّين، ثابتُ الاضمحلال لكلٍّ منهما (λ_1,λ_2).



أ . ما عمر النصف لكلٍّ منهما؟

ب. ما نسبة عدد النوى المشعّة المتبقيّة بعد مرور 10 ساعات لكلٍّ من النظيرين؟

جـ. أيّهما أكبر (λ_1) أم (λ_2)؟

فريق إعداد و المراجعة